

Módulo 02: Funcionamiento de los Mercados

Tema 05: Elasticidad

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

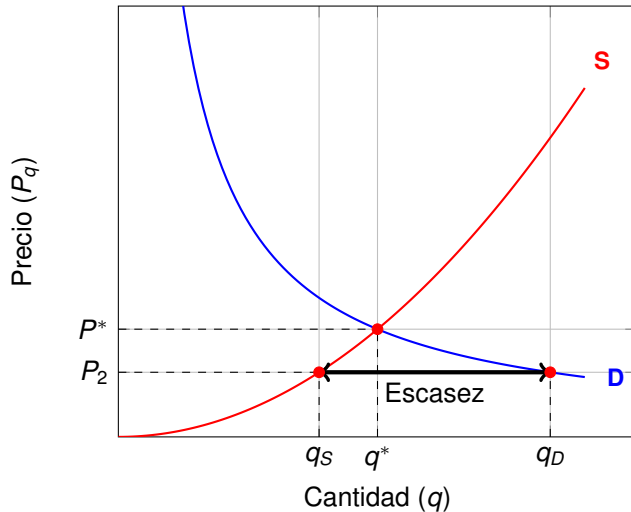
Ley de la Oferta y la Demanda

- Independientemente de si el precio de un mercado comienza muy alto o muy bajo, las **actividades** de muchos compradores y vendedores **automáticamente** empujarán al mercado hacia el precio de **equilibrio**.

Equilibrio del Mercado

- Una vez que el mercado alcanza el equilibrio:
 - 1 Todos los vendedores y compradores están satisfechos.
 - 2 No hay presión en el precio para subir o bajar.
 - 3 La cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada.

Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado II



Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado III

- Para analizar cómo un evento afecta el equilibrio de un mercado, es fundamental seguir tres pasos:
 - 1 **Decidir si el evento desplaza la curva de oferta o demanda (o ambas):**
 - Determinar qué aspecto del mercado está siendo **afectado** por el evento.
 - Preguntarse si el evento está cambiando las condiciones de producción para los proveedores o si está alterando las preferencias o el poder adquisitivo de los consumidores.
 - 2 **Decidir en qué dirección se desplaza la curva:**
 - **Curva de Demanda:** ¿El evento aumenta o disminuye la demanda?
 - **Curva de Oferta:** ¿El evento aumenta o disminuye la oferta?
 - 3 **Usar el diagrama de oferta y demanda para ver cómo este desplazamiento cambia el precio y cantidades de equilibrio:**
 - Dibujar las curvas de oferta y demanda originales.
 - Mostrar el desplazamiento de la curva afectada.
 - Determinar el nuevo punto de intersección, que representa el nuevo precio y cantidad de equilibrio.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos**
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

- 1 **Comprender el Concepto de Elasticidad:** Definir qué es la elasticidad y su importancia en la economía. Explicar cómo la elasticidad mide la reacción de compradores y vendedores ante cambios en las condiciones del mercado. Entender cómo se comporta la elasticidad en el corto y largo plazo para compradores y vendedores.
- 2 **Tipos de Elasticidad en la Demanda:** Analizar cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio (Elasticidad Precio de la Demanda). Examinar cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando cambia el ingreso del consumidor, distinguiendo entre bienes normales e inferiores (Elasticidad Ingreso de la Demanda). Evaluar cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otro bien relacionado, como sustitutos y complementarios (Elasticidad Cruzada de la Demanda).
- 3 **Elasticidad Precio de la Oferta:** Explorar cómo varía la cantidad ofrecida de un bien cuando cambia su precio y entender las implicaciones de estos cambios en la oferta.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias**
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
5	7.8 - 7.9, 11.3	2.4 - 2.6	15

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad**
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

Elasticidad

- **Mankiw:** Una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes.
- **CORE:** Cambio porcentual en la oferta o la demanda que ocurriría en respuesta a un incremento de un 1% en una variable.
- **Pindyck & Rubinfeld:** Variación porcentual que experimenta una variable cuando la otra aumenta un 1%.

- Es una medida de cuán **sensibles** son los compradores y vendedores ante **cambios** en las condiciones del **mercado**.
- Cuando los economistas analizan cómo cierto evento o política afecta a un mercado, además de discutir sobre la dirección del efecto, también es importante conocer la **magnitud del cambio**.

- Dada una variable y , la cual es función de otra variable x , tal que:

$$y = f(x)$$

- Podría ser interesante analizar la sensibilidad de y a partir de la fórmula de pendiente:

$$\frac{y_f - y_i}{x_f - x_i} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = m$$

Problema

- La medida anterior es sensible a la unidad de medida de la variable y y de la variable x .
- **Ejemplo:** : Supongamos dos unidades para medir y , tal que $y^1 = \alpha y^2$, con $\alpha > 1$. De esta manera, se tiene que:

$$\frac{\Delta y^1}{\Delta x} = \frac{y_f^1 - y_i^1}{x_f - x_i} = \frac{\alpha y_f^2 - \alpha y_i^2}{x_f - x_i} = \alpha \frac{\Delta y^2}{\Delta x}$$

- Si y se mide en unidades de y^1 , la sensibilidad es α veces mayor, comparado a la medición en y^2

Elasticidad

- **Propuesta:** Medir la sensibilidad en términos porcentuales, logrando así un número carente de unidades. De esta forma:

$$\epsilon_x^y = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x} = \frac{x}{y} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\epsilon_x^y = \frac{\text{Cambio Porcentual de } y}{\text{Cambio Porcentual de } x}$$

- Aplicando nociones de cálculo, específicamente derivación, podemos plantear la elasticidad como:

$$\epsilon_x^y = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda**
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

Elasticidad Precio de la Demanda

- Mide cómo la **cantidad demandada** de un bien **responde** a **cambios** en el **precio** de ese bien.
- Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el precio.

$$\varepsilon_P^{Q(P)} = \frac{\text{Cambio Porcentual de } Q}{\text{Cambio Porcentual de } P}$$

$$\varepsilon_P^{Q(P)} = \frac{P}{Q(P)} \frac{\partial Q(P)}{\partial P}$$

Elasticidad Precio de la Demanda II

- En general, como la **cantidad demandada** de un bien está **negativamente relacionada** con su **precio**, el cambio porcentual en la cantidad demandada tendrá el **signo opuesto** al cambio porcentual en precio.
- La **elasticidad precio de la demanda** será **elástica** si responde mucho ante cambios en su precio y será **inelástica** si responde levemente ante cambios en su precio.
- La elasticidad precio de la demanda mide **cuánto menos** están dispuestos a comprar del bien los **compradores** cuando el **precio aumenta**.

Elasticidad Precio de la Demanda III

- Si $\left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| > 1$: Se considera una **demanda elástica**, es decir, la cantidad demandada se mueve proporcionalmente más que su precio.
- Si $\left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| = 1$: Se considera una **demanda con elasticidad unitaria**, es decir, el cambio porcentual en cantidad es igual al cambio porcentual en el precio.
- Si $\left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| < 1$: Se considera una **demanda inelástica**, es decir, la cantidad demandada se mueve proporcionalmente menos que su precio.

Elasticidad Precio de la Demanda IV

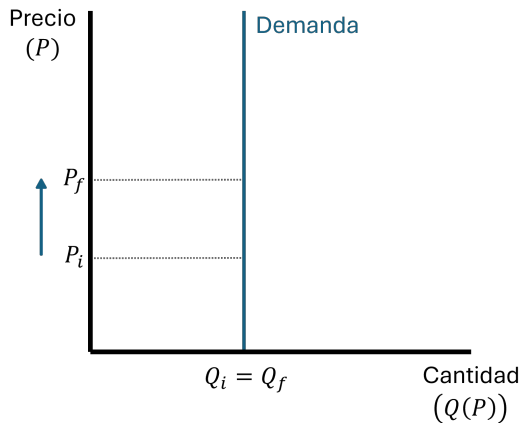


- Dado que la curva de demanda representa todas aquellas situaciones (económicas, sociales y psicológicas) que configuran las preferencias de los consumidores, ciertos factores afectan la elasticidad precio-demanda:
 - **Disponibilidad de bienes sustitutos:** Los bienes con más sustitutos tienden a tener una demanda más elástica porque es fácil para los consumidores cambiarse a otro bien.
 - **Bienes necesarios vs. bienes de lujo:** Los bienes necesarios tienden a tener una demanda más inelástica, mientras que los bienes de lujo tienden a tener una demanda más elástica. La clasificación de un bien como necesario o de lujo depende de las preferencias del individuo.

- Dado que la curva de demanda representa todas aquellas situaciones (económicas, sociales y psicológicas) que configuran las preferencias de los consumidores, ciertos factores afectan la elasticidad precio-demanda:
 - **Definición del mercado:** Cuanto más específica sea la definición de mercado, más elástica será la demanda del bien. Es más fácil encontrar sustitutos para categorías específicas (por ejemplo, helados) que para categorías generales (por ejemplo, comida).
 - **Horizonte temporal:** Los bienes tienden a tener una demanda más elástica a largo plazo, ya que los consumidores tienen más tiempo para ajustar sus comportamientos y encontrar alternativas.

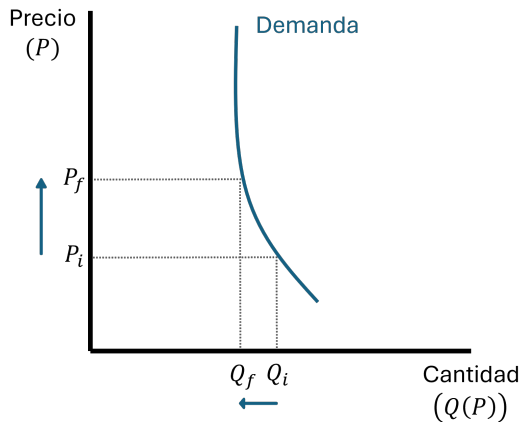
Elasticidad Precio de la Demanda VII

- **Demanda Perfectamente Inelástica** $\left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| = 0$: Un aumento del precio no cambia la cantidad demandada.



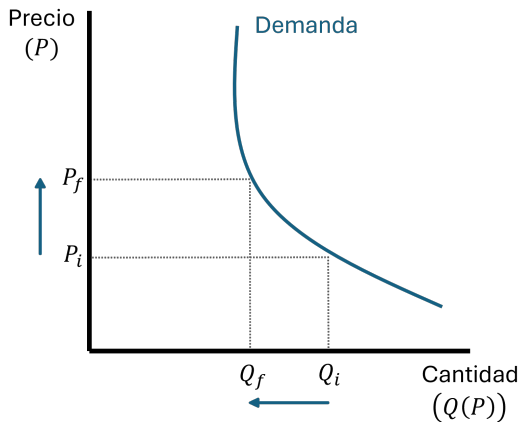
Elasticidad Precio de la Demanda VIII

- **Demanda Inelástica** $0 < \left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| < 1$: A medida que aumenta la elasticidad, la curva de demanda se vuelve más plana.



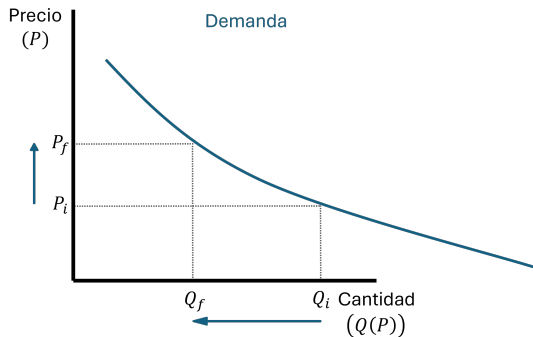
Elasticidad Precio de la Demanda IX

- **Demanda Unitariamente Elástica** $\left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| = 1$: A medida que aumenta la elasticidad, la curva de demanda se vuelve más plana.



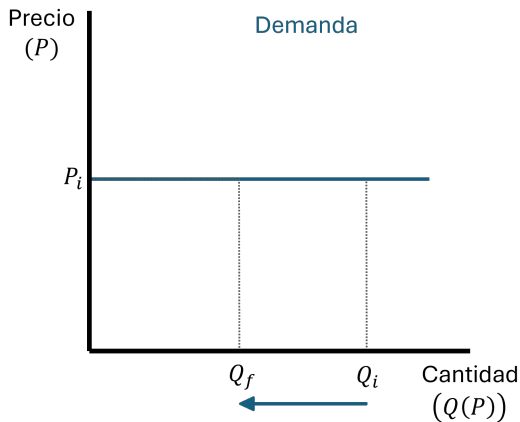
Elasticidad Precio de la Demanda X

- **Demanda Elástica** $1 < \left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| < \infty$: A medida que aumenta la elasticidad, la curva de demanda se vuelve más plana.



Elasticidad Precio de la Demanda XI

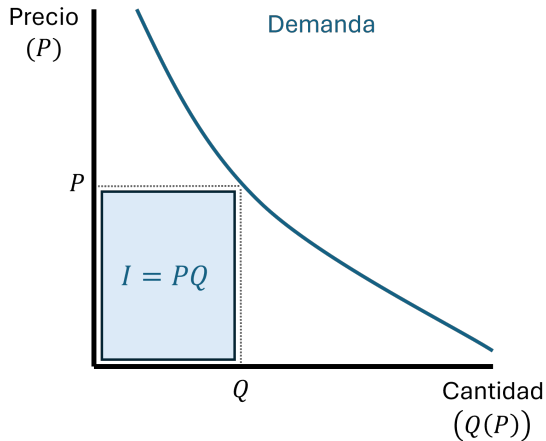
- **Demanda Perfectamente Elástica** $\left| \varepsilon_P^{Q(P)} \right| = \infty$: A cualquier precio mayor que P_i la cantidad demandada es cero. En el precio P_i , los consumidores demandan cualquier cantidad.



Ingreso Total

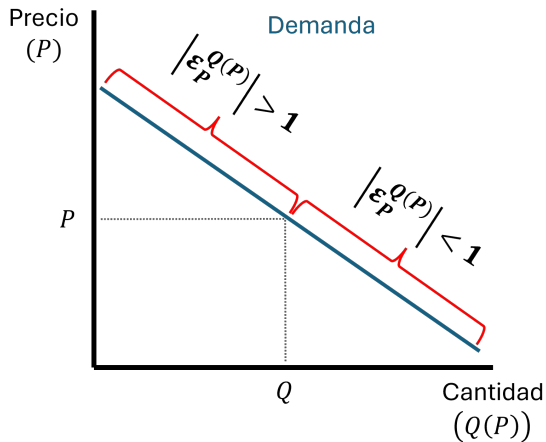
- Es la cantidad que pagan los compradores (y que reciben los vendedores) de un bien, computado como el precio del bien multiplicado por su cantidad.
- Desde la perspectiva de la oferta, se busca maximizar el Ingreso Total. Se puede ver que:
 - ① Si actualmente se encuentra en un punto con **demanda inelástica**, el beneficio por aumentar el precio es mayor que la pérdida por la reducción en las ventas → **Aumentar P** .
 - ② Si actualmente se encuentra en un punto con **demanda elástica**, el beneficio por aumentar el precio es menor que la pérdida por la reducción en las ventas → **Disminuir P** .
 - ③ Si actualmente se encuentra en un punto con **demanda unitariamente elástica**, modificar el precio resulta en un ingreso total menor → **Mantener P** .

Elasticidad Precio de la Demanda XIII



- Dado que la elasticidad se define como $\varepsilon_P^{Q(P)} = \frac{P}{Q_D} \frac{\partial Q(P)}{\partial P}$, generalmente se puede determinar que ésta cambia punto a punto a lo largo de la curva de demanda.
- Un **error común** es suponer que la curva de **demanda lineal** tiene **elasticidad constante** porque su pendiente es constante.
- En puntos con **precios bajos y alta demanda**, la curva de demanda es **inelástica**.
- En puntos con **precios altos y baja demanda**, la curva de demanda es **elástica**.

Elasticidad Precio de la Demanda XV



Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda**
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

Elasticidad Precio de la Demanda

- Mide cómo la **cantidad demandada** de un bien **responde** a **cambios** en el **ingreso** del consumidor.
- Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida por el cambio porcentual en el ingreso.

$$\varepsilon_I^{Q(P)} = \frac{\text{Cambio Porcentual de } Q}{\text{Cambio Porcentual de } I}$$

$$\varepsilon_I^{Q(P)} = \frac{I}{Q(P)} \frac{\partial Q(P)}{\partial I}$$

Elasticidad Ingreso de la Demanda II

- Si $\varepsilon_I^{Q(P)} < 0$: Se considera un **bien inferior**, es decir, ingresos más altos disminuyen la cantidad consumida (elasticidad negativa).
- Si $0 < \varepsilon_I^{Q(P)} < 1$: Se considera un **bien normal**, es decir, ingresos más altos aumentan la cantidad consumida (elasticidad positiva) en una proporción menor a 1.
- Si $\varepsilon_I^{Q(P)} > 1$: Se considera un **bien de lujo**, es decir, ingresos más altos aumentan la cantidad consumida (elasticidad positiva) en una proporción mayor a 1.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda**
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda

- Mide cómo la **cantidad demandada** de un bien x **responde** a **cambios** en el **precio** de otro bien y .
- Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien x dividida por el cambio porcentual del precio del bien y .

$$\varepsilon_{P_y}^{Q_x(P)} = \frac{\text{Cambio Porcentual de } Q_x(P)}{\text{Cambio Porcentual de } P_y}$$

$$\varepsilon_{P_y}^{Q_x(P)} = \frac{P_y}{Q_x(P)} \frac{\partial Q_x(P)}{\partial P_y}$$

- Si $\varepsilon_{P_y}^{Q_x(P)} > 0$: Se considera un **bien sustituto**, es decir, el aumento de precio P_y induce un aumento en el consumo del bien x .
- Si $\varepsilon_{P_y}^{Q_x(P)} < 0$: Se considera un **un bien complementario**, es decir, el aumento de precio P_y induce un una disminución en el consumo del bien x .

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta**
- 9 Ejercicio

Elasticidad Precio de la Oferta

- Mide cómo la **cantidad ofrecida** de un bien **responde** a **cambios** en el **precio** de ese bien.
- Se calcula como el cambio porcentual de la cantidad ofrecida dividida por el cambio porcentual en el precio.

$$\varepsilon_P^{Q(P)} = \frac{\text{Cambio Porcentual de } Q}{\text{Cambio Porcentual de } P}$$

$$\varepsilon_P^{Q(P)} = \frac{P}{Q(P)} \frac{\partial Q(P)}{\partial P}$$

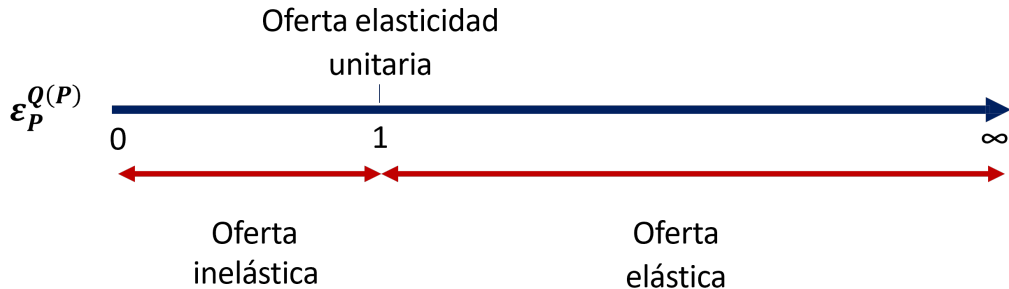
Elasticidad Precio de la Oferta II

- En general, como la **cantidad ofrecida** de un bien está **postivamente relacionada** con su **precio**, el cambio porcentual en la cantidad producida tendrá el **mismo signo** al cambio porcentual en precio.
- La **elasticidad precio de la oferta** será **elástica** si responde mucho ante cambios en su precio y será **inelástica** si responde levemente ante cambios en su precio.
- La elasticidad precio de la oferta mide **cuánto más** están dispuestos a vender del bien los **productores** cuando el **precio aumenta**.
- Las elasticidades de la oferta también pueden analizarse en relación con variables como los **tipos de interés**, los **salarios**, y los **precios de las materias primas** y otros **bienes intermedios** necesarios para la producción.
- La elasticidad de la oferta de la mayoría de los bienes manufacturados con respecto a los precios de las materias primas suele ser **negativa**.

Elasticidad Precio de la Oferta III

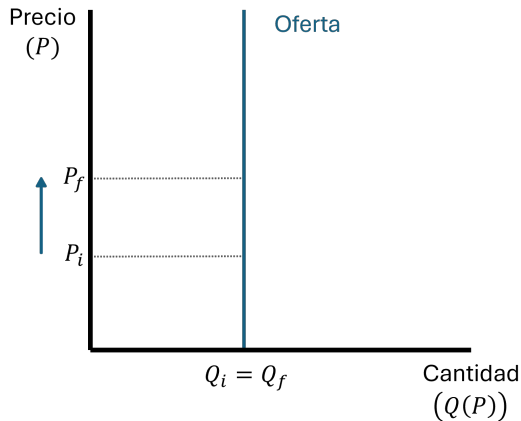
- Si $\varepsilon_P^{Q(P)} > 1$: Se considera una **oferta elástica**, es decir, la cantidad ofrecida se mueve proporcionalmente más que su precio.
- Si $\varepsilon_P^{Q(P)} = 1$: Se considera una **oferta con elasticidad unitaria**, es decir, el cambio porcentual en cantidad es igual al cambio porcentual en el precio.
- Si $\varepsilon_P^{Q(P)} < 1$: Se considera una **oferta inelástica**, es decir, la cantidad ofrecida se mueve proporcionalmente menos que su precio.

Elasticidad Precio de la Oferta IV



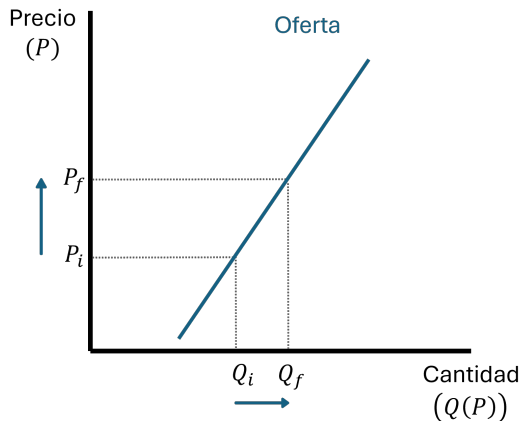
Elasticidad Precio de la Oferta V

- **Oferta Perfectamente Inelástica** $\varepsilon_P^{Q(P)} = 0$: Un aumento del precio no cambia la cantidad ofrecida.



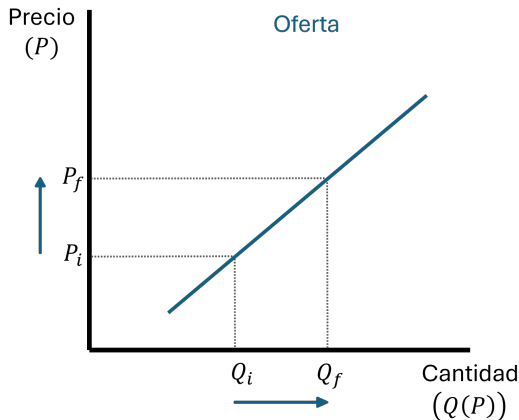
Elasticidad Precio de la Oferta VI

- **Oferta Inelástica** $0 < \varepsilon_P^{Q(P)} < 1$: A medida que aumenta la elasticidad, la curva de oferta se vuelve más plana.



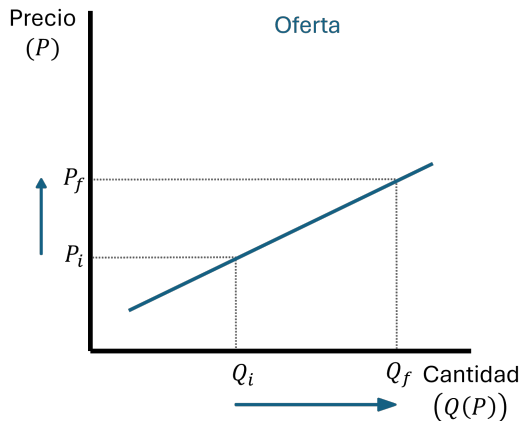
Elasticidad Precio de la Oferta VII

- **Oferta Unitariamente Elástica** $\varepsilon_P^{Q(P)} = 1$: A medida que aumenta la elasticidad, la curva de oferta se vuelve más plana.



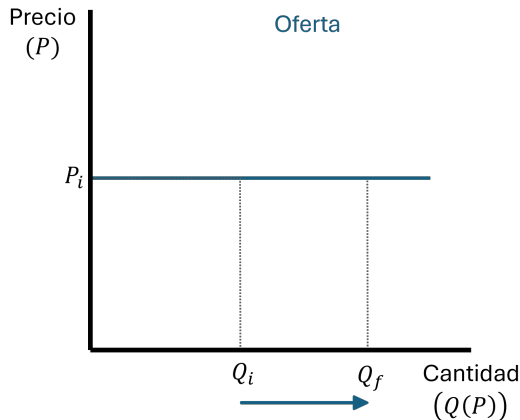
Elasticidad Precio de la Oferta VIII

- **Oferta Elástica** $1 < \varepsilon_P^{Q(P)} < \infty$: A medida que aumenta la elasticidad, la curva de oferta se vuelve más plana.



Elasticidad Precio de la Oferta IX

- **Oferta Perfectamente Elástica** $\varepsilon_P^{Q(P)} = \infty$: A cualquier precio menor que P_i la cantidad demandada es cero. En el precio P_i , los productores ofrecen cualquier cantidad.



Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Las Fuerzas del Mercado
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Elasticidad
- 5 Elasticidad Precio de la Demanda
- 6 Elasticidad Ingreso de la Demanda
- 7 Elasticidad Precio Cruzado de la Demanda
- 8 Elasticidad Precio de la Oferta
- 9 Ejercicio

Ejercicio

- Un compañero le comenta que una expresión muy útil para el análisis de la elasticidad es:

$$\varepsilon_x^{f(x)} = \frac{\partial \ln(f(x))}{\partial \ln(x)}$$

- Muestre que esta expresión es equivalente a:

$$\varepsilon_x^{f(x)} = \frac{x}{f(x)} \frac{\partial f(x)}{\partial x}$$

- Además, interprete la expresión dada por su compañero.

Módulo 02: Funcionamiento de los Mercados

Tema 05: Elasticidad

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía